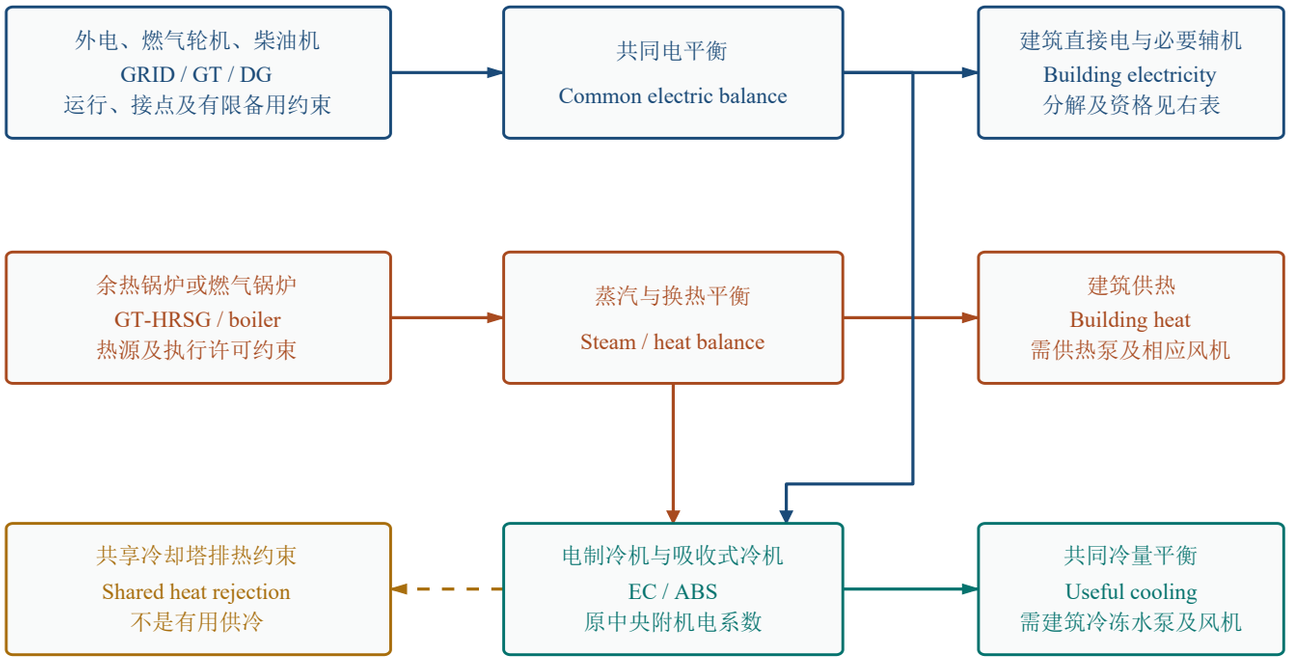
医院综合能源系统：能量路径、服务依赖与有限备用

M21 | Aggregate service ports; no room-resolved circuits or hydraulic network

a 能量转换与共同平衡



EC: 0.77 kW/RT; ABS: 0.14 kW/RT

已含冷凝泵与塔风机；不再另加一次

建筑冷冻水泵另列；供热循环泵为源数据代理补项

b 聚合末端服务依赖

P0-P3 x e / h / c

四等级三载能分别核算，不解析同等级房间交付

建筑电

Direct + fan + CHW pump + heat circulation

直接电不以风机为前置；辅助电只计一次

空气侧供热

Heat source + fan + heat circulation pump

供冷

EC / ABS or H2 + fan + building CHW pump

生活热水边界

P3: identifiable non-air heat (DHW) upper bound

仅此上界不受风机门控；仍需热源及供热泵

不是生活热水实供、温度或流量计量

命名区域仅作负荷追溯与风机加权归属

OR / ER / ICU: source-flow weighted proxy

不是实测独立馈线、风管或水管回路

有电不等于通风、压差或感染控制达标

c 独立硬件配置：分别与基准比较

基准：无新增储能

H0

原外电、燃机、柴油与冷热源

普通共同母线及原执行权限

各方案共用相同服务模型

原始需求分母保持不变

有限不间断电源

H1 = H0 + UPS

P0 / P1 building electricity only

仅合格建筑电需求的聚合放电上限

不能据此宣称中央冷站独立供电

实际库存、功率、损失及回充受限

有限蓄冷，不含不间断电源

H2 = H0 + cold store; no UPS

P0 / P1 useful cooling only

额外充放循环泵电来自普通共同母线

仍需建筑冷冻水泵与末端风机

实际充冷还需外电接通及塔可用

H1 / H2 are separate alternatives, not simultaneous additions; initial stock is paid preparation.

实线为能量路径，金色虚线为排热；配置框为能力与资格，不是已建专用支路。

Source: registered IDF / EnergyPlus mapping (54 records); source SHA checked before and after export.

设备可用、命令许可、实际就绪与实际交付须区分；本图不证明保障持续时间或临床合规。